



집사부

부동산 상담 AI Agent 개발 프로젝트

DATE

2025. 12. 08

목차 Table of Contents

집사부 AI Agent 프로젝트 발표 순서 및 구성



🚩 프로젝트 개요

- 03 프로젝트 개요 및 개발 배경
- 04 타겟 유저 및 기대효과

“복잡한 부동산 정보의 비대칭성을 해소하기 위한 AI Agent 개발 프로젝트”

👥 시스템 아키텍처

- 05 전체 시스템 아키텍처
- 06 RAG 구성 및 파이프라인
- 07 집사부 6대 핵심 도구 (Tools)
- 08 기능 4. Planner 단계
- 09 기능 5. Tool 호출 루프
- 10 기능 6. LLM Judge 평가
- 11 사용자 장기기억 시스템

📺 실제 동작 예시

- 12 초기 접근 및 로그인
- 13 메인 화면 및 세션 저장
- 14 복잡 질문 모드 실행 (Part 1)
- 15 복잡 질문 모드 실행 (Part 2)
- 16 사용자 장기기억 저장 과정
- 17 시연 및 Q&A

PART

01



PROJECT OVERVIEW

프로젝트 개요

부동산 정보의 비대칭성을 해소하기 위한
집사부 AI Agent 개발 배경 및 목표



부동산 정보 시장의 문제점 및 개발 배경



프로젝트 개발 목표 (Objectives)



타겟 유저 분석 및 핵심 기대효과

왜 부동산을 주제로 선택했는가?

시시각각 변하는 정책과 고변동성 시장의 특수성



고변동성 시장의 특수성



시시각각 변하는 상황

"부동산 시장은 어제의 정답이 오늘의 오답이 되는 곳입니다."

부동산은 정적인 데이터가 아닙니다. 정부 정책, 금리 변동, 규제 상황에 따라 시장의 판도가 실시간으로 뒤집히는 **대표적인 고변동성(High Volatility) 시장**입니다.

따라서 과거 데이터만으로는 대응할 수 없으며, **새로운 정보를 실시간으로 업데이트** 해서 제공하는 것이 필수적입니다.



정책의 즉각적 지배력



발표 즉시 시장 적용

"이보다 더 정책에 민감하게 반응하는 시장이 있을까요?"

“

"우리 이제 내일부터 주담대 6억 규제예요."

❗ 이러한 정책 발표는 시장 전체에 즉각적인 파급 효과를 가져옵니다.

정책 발표가 곧 시장의 규칙이 되는 강력한 즉각성을 가집니다.

이러한 환경에서 '실시간 정보 반영' 없는 AI는 사용자에게 정확한 도움을 줄 수 없습니다.

솔루션 및 핵심 가치

사용자의 막막함을 이해하고 해결해주는 집사부만의 차별화된 솔루션



"부동산을 잘 모르는 사용자"를 위한 의도 파악 에이전트

"대략 이런 걸 찾고 있는데..." 라는 사용자의 간절하고 모호한 질문을
시스템이 **정확한 전문 용어와 의도로 변환** 하여 최적의 정보를 찾아냅니다.



Deep Understanding
모호한 질문의 의도 파악



Context Bridging
쉬운 언어와 전문 정보 연결



01

정확성

Accuracy

불확실한 추론이나 '카더라' 정보가 아닌,

명확한 공문과 데이터에 기반한 팩트를 제공합니다.

- ✓ LLM 환각(Hallucination) 최소화
- ✓ 출처가 확실한 근거 문서 제시



02

효율성

Efficiency

사용자가 수십 개의 공문을 뒤지는 과정을

단 몇 초의 질문으로 획기적으로 단축합니다.

- ✓ 방대한 자료 조사 과정 자동화
- ✓ 시간 및 탐색 비용 절감 효과



03

개인화

Personalization

사용자 장기기억 시스템을 통해

맥락이 끊기지 않는 맞춤 상담을 제공합니다.

- ✓ 세션 간 지속성: 이탈 후에도 취향 정보 유지
- ✓ 사용자 맥락 기반 맞춤 답변

타겟 유저 | 기대효과



타겟 유저 TARGET AUDIENCE

전문 용어가 어렵고 정보 탐색이 막막한 부동산 초심자

"저는 부동산을 잘 모릅니다"라고 느끼는 대학생/사회초년생부터,
복잡한 용어와 시시각각 변하는 정책 때문에 진입장벽을 느끼는 모든 일반인

★ 핵심 기대효과



용어 및 정보 장벽 극복

전문 용어를 몰라도 괜찮습니다.
"대략 이런 거 찾아줘"라고 물어도
AI가 찰떡같이 의도를 파악



정보 탐색의 막막함 해결

급변하는 정책을 일일이 검색할 필요 없이,
PDF 공문과 뉴스 API를 참고하여
정책 문서와 뉴스 기반 정보 제공



검증된 문서 기반 신뢰성

나보다 더 잘 아는 AI 모델이
검증된 공문과 법령을 근거로
**검증된 문서 기반으로 근거 있는 답변 제
공**

PART

02



SYSTEM ARCHITECTURE

시스템 아키텍처

집사부 AI Agent의 핵심 기술 구조 및
End-to-End 질문 처리 프로세스



전체 시스템 아키텍처 및 데이터 흐름도



RAG 구성 (OCR, FAISS) 및 검색 파이프라인



핵심 기능 (Planner, 6대 도구, LLM Judge, 장기기억)

RAG 구성 및 검색 파이프라인

Upstage OCR과 FAISS를 활용한 고정밀 문서 처리 및 유연한 검색 전략



원천 문서

정책·법령 PDF
부동산 정책, 대출 약관
금융위원회 공문 수집



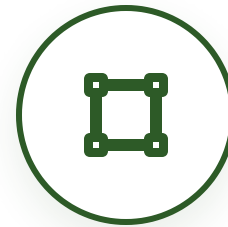
OCR 처리

Upstage API
고정밀 텍스트 추출
표/이미지 데이터 구조화



Chunking

최적화 분할
Token Size: 500
Overlap: 100



Embedding

Vector 변환
text-embedding-3-small
(OpenAI Model)



FAISS 검색

가변 검색 전략
기본 Top 3 조회
Planner 요청 시 확장

✓ Upstage Document Parse

✓ FAISS (Facebook AI Similarity Search)

전체 시스템 아키텍처

End-to-End 질문 처리 파이프라인 및 장기기억 저장 메커니즘



1. 질문 입력

User Query
사용자의 자연어 질문을
시스템에 입력

👤 사용자



2. 난이도 분류

GPT-4o-mini
질문의 복잡도를 분석하여
최적의 경로 결정

Simple vs Complex



3. 실행 모드

Simple

즉시 답변 생성

4o

Complex

Planner + Tools



4. 최종 답변

GPT-4o
답변 + 근거 문서 제공

📄 참고문서.pdf



5. 장기기억

User Profile
사용자 취향/제약사항 저장
(다음 대화 시 반영)

Memory Updated

GPT-4o-mini

판단/계획 (비용 절감)

GPT-4o

생성/답변 (품질 우선)

Complex Process Chain

Planner 단계

복잡 질문 처리 (Complex Mode)

APPLIED MODEL

GPT-4o-mini



1



질문 정제

Query Refining

- ✓ 사용자의 **날것의 질문**을 명확하게 다듬기
- ✓ 모호한 의도를 파악하여 **구체적 표현**으로 변환
- ✓ 다음 단계(Tool) 실행을 위한 **최적화** 수행

2



도구 계획

Tool Planning

- ✓ 질문 해결에 필요한 **Tool 호출 리스트** 정리
- ✓ 도구 실행 순서 및 **파라미터 정의**
- ✓ Planner JSON 포맷으로 **구조화된 계획** 생성

3



비용 최적화

Cost Saving

- ✗ Planner의 계획은 **세션/히스토리**에 저장 안 함
- ✓ 불필요한 컨텍스트 누적 방지로 **토큰 비용 절감**
- ✓ 일회성 추론 과정으로 처리하여 **효율성 극대화**



Planner는 오직 '계획 수립'만을 위한 중간 단계이며, 결과물은 히스토리에 쌓지 않아 경제적입니다.

집사부 AI Agent Project

Tool 호출 루프

반복 실행 및 자료 제공 (Execution Loop)

APPLIED MODEL

GPT-4o



1



판단 및 호출

Decision & Call

- ✓ 최대 **6회(MAX_TOOL_LOOPS)**까지 반복 수행하여 복잡한 작업 처리
- ✓ LLM이 상황에 맞는 도구(tool_calls)를 스스로 선택 및 파라미터 생성
- ✓ 함수 실행 후 결과를 `role: tool` 메시지로 대화 내역에 기록

2

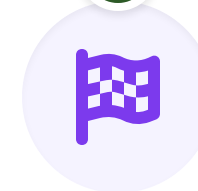


결과 및 자료

Result & Download

- ✓ 도구 실행 결과(tool_results)를 저장하여 다음 판단의 근거로 활용
- ↓ **RAG 검색된 참고 공문서(PDF)의 다운로드 링크 자동 생성 및 제공**
- ✓ 오류 발생 시 에러 정보를 피드백하여 **자가 수정(Self-Correction)**

3



답변 확정

Draft Answer

- ✓ 추가 도구 호출이 필요 없으면 최종 답변(draft_answer) 생성
- ✓ 수집된 정보들을 종합하여 사용자 질문에 대한 명확한 해답 구성
- ✓ 근거 자료와 다운로드 링크를 포함한 최종 응답 반환 후 루프 종료



정보가 충분해질 때까지 반복 수행하며, 사용자가 직접 문서를 확인할 수 있도록 원본을 제공합니다.

집사부 AI Agent Project

사용 도구 (Tools)

부동산 특화 답변을 위한 전문 도구 모음

search_vector_store

FAISS 기반 RAG 문서 검색으로 정확한 근거를 찾습니다.

✓ 참고 공문 **다운로드 링크** 자동 제공

search_korean_law

국가법령정보 API를 통해 최신 법령을 실시간으로 조회합니다.

✓ 법령, 시행령 및 유권해석 근거 보완

get_news

News API를 활용하여 부동산 시장의 최신 동향을 파악합니다.

✓ 실시간 이슈 및 정책 변화 감지

llm_as_a_judge

답변 품질을 0~5점 척도로 자가 평가하여 신뢰도를 검증합니다.

✓ GPT-4o-mini 활용 (비용 절감)

check_policy_safety

답변이 정부 정책에 위배되지 않는지 최종 안전성을 검토합니다.

✓ 금융/부동산 규제 준수 여부 필터링

get_user_summary

사용자의 장기 기억(선호 지역, 예산, 제약)을 조회합니다.

✓ 개인화된 맞춤형 답변 제공

LLM Judge 평가

답변 품질 관리 및 자가 수정 (Quality Control)

JUDGE MODEL
GPT-4o-mini 

1



정량적 평가 수행

0~5 Scale Scoring

- ✓ 생성된 답변을 **0점부터 5점까지** 척도로 평가
- ✓ **평가 기준:** 정확성, 관련성, 근거 문서의 포함 여부
- ✓ 비용 효율적인 **GPT-4o-mini**가 심사위원 역할 수행

2



통과 여부 판단

Pass / Fail Decision

- ✓ **기준 점수 4점** 이상 시 즉시 사용자에게 답변 제공
- ✓ 4점 미만(Fail) 시 구체적인 **실패 사유(Reason)** 도출
- ✓ 환각(Hallucination) 및 **오정보 필터링**의 핵심 관문

3



자가 수정 루프

Self-Correction

- ✓ 도출된 Reason을 **System 프롬프트**에 반영하여 재시도
- ✓ 최대 **3회 재생성(Retry)** 수행으로 답변 품질 개선
- ✓ 최종 실패 시, 검색된 문서를 기반으로 **보수적 답변** 제공

사용자 장기기억 시스템

개인화된 맞춤형 답변을 위한 데이터 영속성 관리 (User Memory)

SQLite + Fernet (AES-128)



PART

03



LIVE DEMONSTRATION

실제 동작 예시

사용자의 여정에 따른 초기 접근부터
집사부 AI Agent의 단계별 실행 화면



초기 접근, 로그인 및 메인 세션 관리



복잡 질문 모드 실행 및 단계별 처리 과정



사용자 장기기억 저장 과정 및 최종 시연

초기 접근 및 로그인

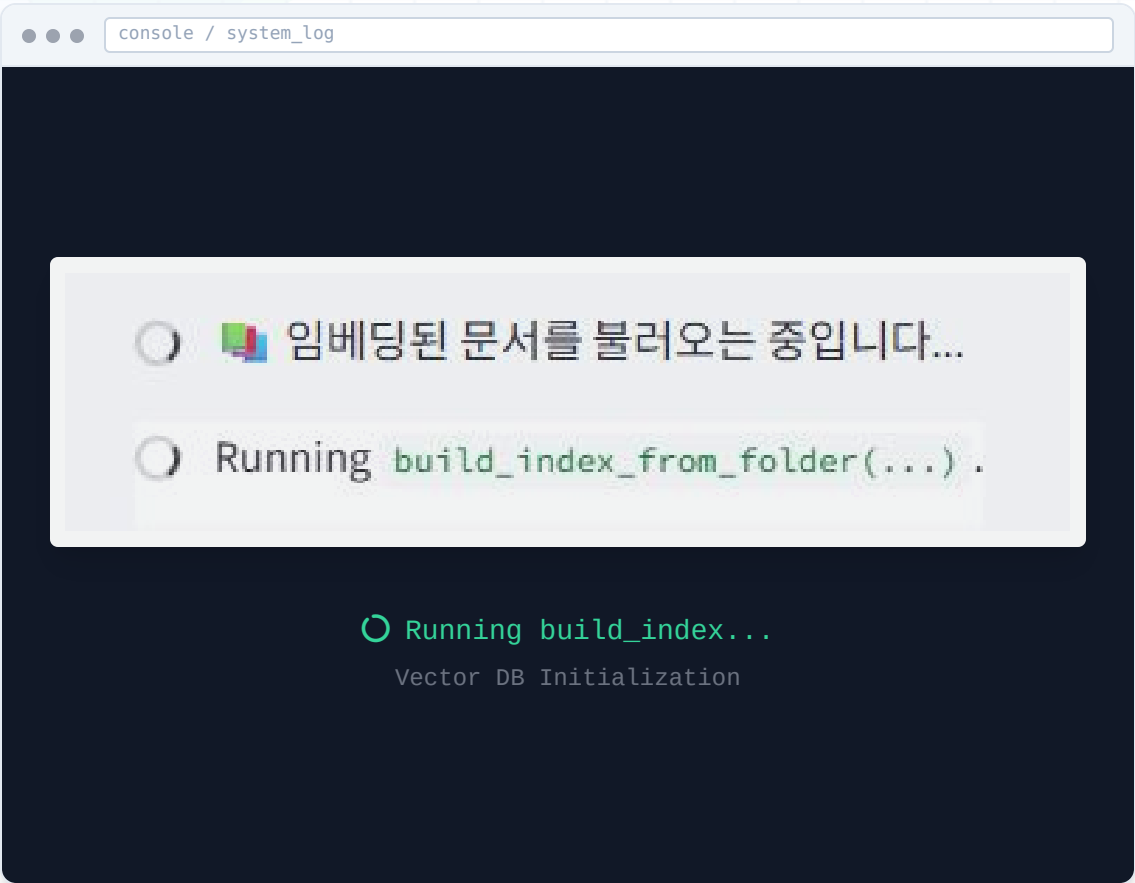
시스템 초기화 및 사용자 인증 프로세스

START 
#00 시작하기

Step 1

시스템 초기화

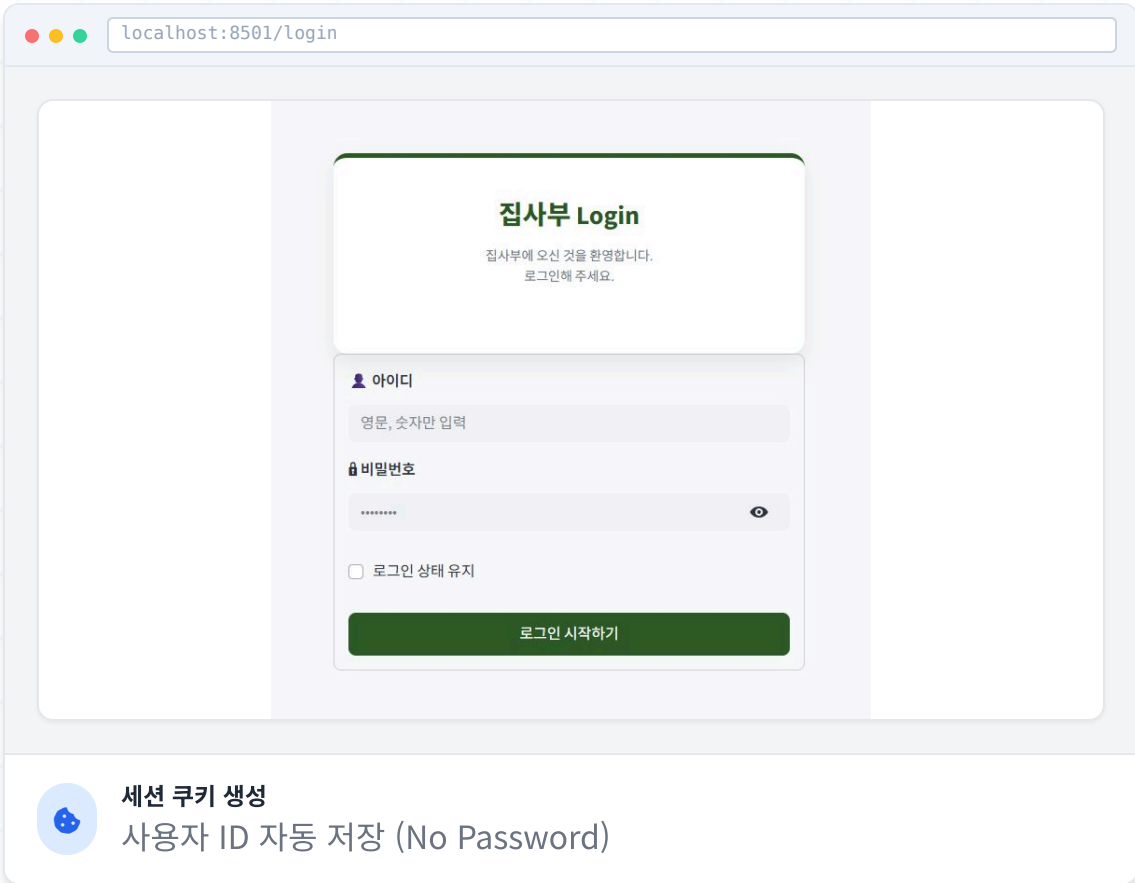
문서 벡터 임베딩 (FAISS)



Step 2

사용자 로그인

ID 쿠키 저장 및 세션 생성



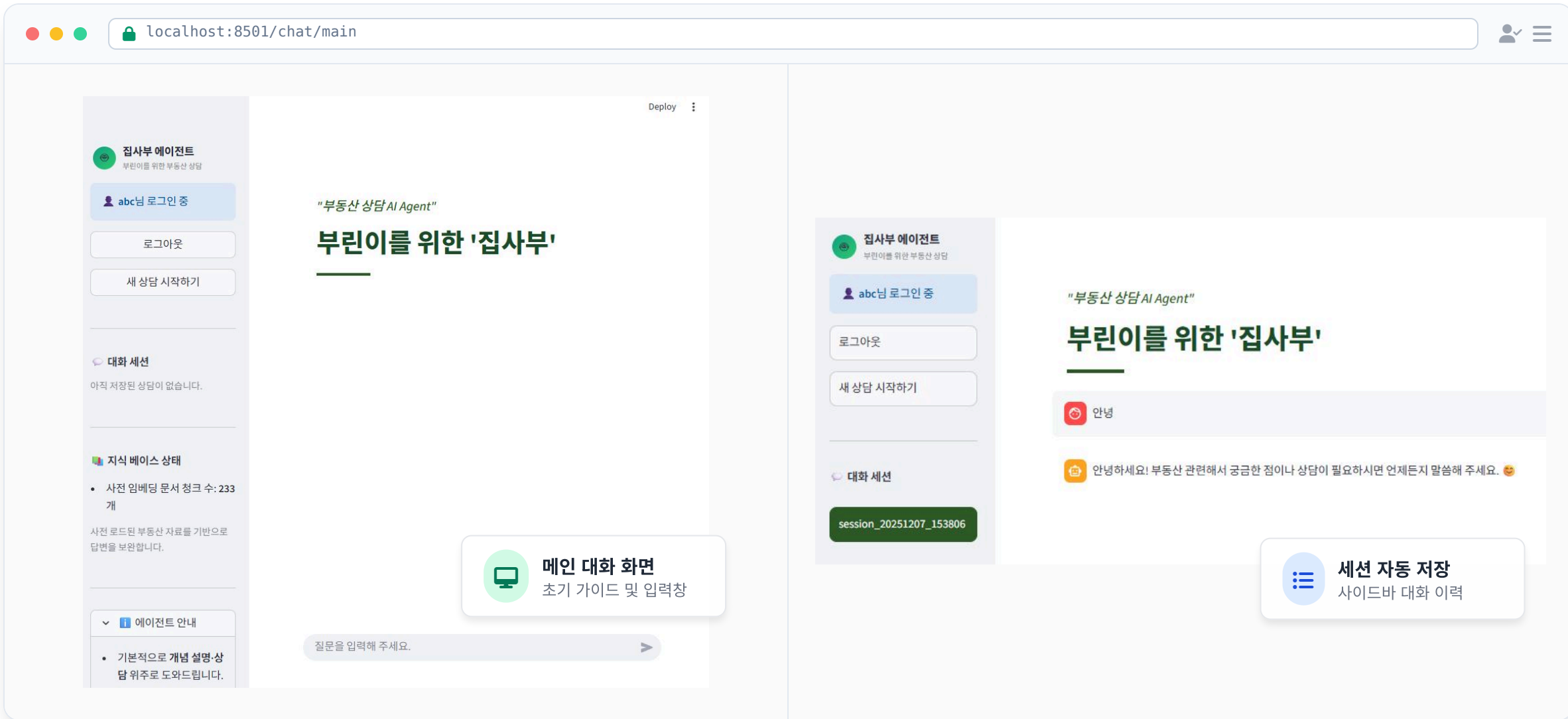
Step 3

메인 화면 진입 및 세션 저장

초기 가이드 제공 및 대화 이력 자동 관리

STATUS

준비 완료



복잡 질문 모드 실행 과정 (Steps 1-4)

플래너부터 품질 다듬기까지의 처리 루프

Process Flow Part 1

 질문 정제 및 계획
Planner (GPT-4o-mini)

→

 플래너가 질문을 정리하고 있습니다

 Thinking...

2  도구 실행 및 수집
Tool Execution Loop

↓

 도구를 사용해 자료를 수집하는 중입니다

 Thinking...

3  답변 품질 평가
LLM Judge (0-5 Score)

→

 LLM Judge가 답변 품질을 평가하고 있습니다

 Thinking...

4  품질 다듬기
Refinement (Re-generation)

✓

 Judge 점수 3.5점 → 답변을 다시 다듬는 중입니다..

 Thinking...

복잡 질문 모드 실행 과정 (Steps 5-6)

최종 답변 도출 및 근거 문서 다운로드 (Part 2/2)

≡ Process Flow Part 2

5



최종 결과 도출

Structured Final Answer



jibسابu-agent/final-result

답변 문기가 완료되었습니다.

처리 시간: 약 70.6초

> Tool Result: search_vector_store

> Tool Result: search_korean_law

DSR 시행방안 요약

DSR(총부채원리금상환비율)은 개인의 소득 대비 부채 상환 능력을 평가하는 지표로, 가계대출 안정성을 확보하기 위해 단계별로 시행됩니다.

[상세 설명]

1. DSR의 이해

정의: DSR은 개인의 총소득 대비 총 부채 상환금의 비율을 계산하는 방법입니다. 예를 들어, 월 소득이 500만 원이고 부채 상환금이 100만 원이라면, DSR은 20%입니다.

목적: DSR을 통해 대출자가 감당할 수 있는 대출 한도를 설정하고, 대출 상환 불이행을 줄여 금융시장의 안정성을 도모합니다.

2. 3단계 스트레스 DSR 시행

6

근거 문서 다운로드

Source Chunk Detail & Download

jibسابu-agent/source-download

Tool Result: search_vector_store

문서 검색 결과

> Chunk 1 ((250520) (안건) 3단계 스트레스 DSR 시행방안(최종배포본).pdf) (더보기)

> Chunk 2 (250227[별첨] '25년도 가계부채 관리방안.pdf) (더보기)

> Chunk 3 (정책브리핑_251017_주택담보대출관리방안.pdf) (더보기)

> Chunk 4 (250227[별첨] '25년도 가계부채 관리방안.pdf) (더보기)

> Chunk 5 (251015[별첨] 「대출수요 관리 강화 방안」 주요 FAQ.pdf) (더보기)

이 질문과 관련된 원문 파일 다운로드

(250520) (안건) 3단계 스트레스 DSR 시행방안(최종배포본).pdf

250227[별첨] '25년도 가계부채 관리방안.pdf

정책브리핑_251017_주택담보대출관리방안.pdf

251015[별첨] 「대출수요 관리 강화 방안」 주요 FAQ.pdf

사용자 장기기억 저장 과정

대화 유도 및 정보 요약 브리핑을 통한 개인화 데이터 축적

SQLite + AES-128

chat/induction

1 장기기억 유도 채팅

부린이를 위한 '집사부'

안녕

안녕하세요! 부동산 관련해서 궁금한 점이나 상담이 필요하시면 언제든지 말씀해 주세요. 😊

나 강남 집 사고 싶어

강남에 집을 구매하는 것은 많은 사람들에게 큰 꿈이지만, 높은 가격으로 인해 신중한 계획이 필요. 몇 가지 고려해야 할 사항들을 안내드릴게요.

1. 예산과 대출 한도

- 강남 지역은 비교적 높은 가격대에 속하므로 예산을 충분히 준비하는 것이 중요합니다.
- 대출 한도는 LTV(Loan to Value ratio, 주택담보대출 비율)를 통해 결정되며, 보통 주택 가

2. 지역 조사

tool/get_user_summary

2 브리핑 툴 호출 & 요약

abc님 로그인 중

로그아웃

새 상담 시작하기

대화 세션

session_20251207_154230

session_20251207_153806

지식 베이스 상태

사전 임베딩 문서가 아직 준비되지 않았습니다.

앱이 시작되면 자동으로 문서를 불러옵니다.

도구 사용해서 사용자 정보 브리핑해봐

답변 준비가 완료되었습니다.

처리 시간: 약 15.3초

Tool Result: get_user_summary

- 사용자는 강남 집을 사고 싶어함.

핵심 요약

사용자는 강남 지역에 주택을 구매하고 싶어하십니다. 강남 부동산 시장의 최신 동향과 관련 법령을 확인하는 것이 필수적입니다.

상세 설명

1. 강남 지역 구매 의향: 강남은 부동산 가격이 꾸준히 상승하며 수요가 많은 지역입니다.
2. 시장 동향 이해: 최근 정책이나 경제 변화에 따른 가격 변동률 주의 깊게 살펴봐야 합니다.
3. 법령 및 절차 검토:

- LTV(Loan to Value ratio): 주택담보대출 한도를 책정할 때 사용되는 비율입니다. 예를 들어, LTV가 70%라면, 집값의 70%까지 대출이 가능합니다.
- 부동산 거래 법규: 계약서 작성, 세금(예: 취득세) 납부 등의 절차를 이해해야 합니다.

주의사항

```
> db_viewer.py --watch --format=json
```

[1] User ID: abc

Updated At: 2025-12-07 15:45:20

Summary (Decrypted):

암호화원문: gAAAAABpNSKAeFat_wcZD1sUX4C1jxbWx6c_tboN8WHPfpftpZNq5byAmAcPVQRxZtfoZcLc80eQGfmbIZgxggITBuFULRsBU5A15ku7QnHFc-apMbGIWA3Hc-E6Bs_oP1vh0oHfVAvo

복호화: - 사용자는 강남 집을 사고 싶어함.

프로젝트 요약 및 향후 계획

집사부 AI Agent가 달성한 성과와 나아갈 길

Conclusion

핵심 성과 요약 (Core Achievements)



사용자 중심 문제 해결

"부동산을 잘 모르는" 사용자의
막막함과 간절함에 공감하고,
모호한 질문을 명확한 의도로 변환하여
실질적인 해결책을 제시했습니다.



검증된 기술 구현

RAG 파이프라인과 도구를 통해 복잡한 도메인
지식을 체계적으로 처리하고, LLM Judge로
환각 없는 정확성을 기술적으로 확보했습니다.



실제 동작 증명

단순한 개념 증명(PoC)을 넘어,
장기 기억 시스템과 세션 간 지속성을 갖춘
살아있는 에이전트를 구현하여
실제 동작을 시연으로 증명했습니다.

향후 발전 방향 (Future Roadmap)



실시간 데이터 연동

공공 데이터 API (국토부 실거래가)
실시간 연동으로 최신성 확보



도구 확장 (Tools+)

청약 가점 계산기, 대출 한도 조회 등
사용자 편의 도구 지속 추가



다중 도메인 확장

부동산과 밀접한 세무/법률 도메인으로
지식 확장 및 종합 상담 제공



시스템 시연

집사부 AI Agent의
실시간 동작 과정을 보여드립니다.

Live Demo



질의 응답

프로젝트에 대해 궁금한 점을
자유롭게 질문해 주세요.

Q&A Session

경청해 주셔서 감사합니다.

2025 LLM & AI Agent Project Final Presentation